

二聚体酶的协同性与动力学

一半酶为何以同源二聚体形式存在

New Insights into the Cooperativity and Dynamics of Dimeric Enzymes

Ke-Wei Chen Tian-Yu Sun Yun-Dong Wu*

深圳湾实验室化学生物学研究所
北京大学深圳研究生院化学生物学与生物技术学院

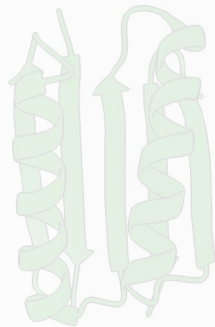
期刊: *Chemical Reviews* 2023, 123, 9940–9981

DOI: 10.1021/acs.chemrev.3c00042

2023 年 8 月 10 日发表

引言

Introduction





Database 统计结果

- UniProt 数据库：同源二聚体占有所有蛋白质结构的 51% 以上，远超单体和其他寡聚形式
- Brenda 数据库：已定义寡聚形式的酶中，二聚体数量超过单体
- 偶数亚基 ($2n$) 酶多于奇数亚基 ($2n-1$) 酶
- 大多数辅因子依赖酶 (NAD, ATP, 金属离子等) 以同源二聚体形式存在

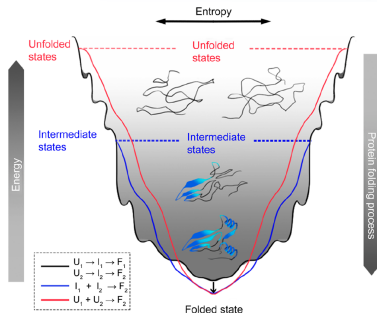


图 1：从 19 世纪统计力学基础到现代生物分子模拟：同源二聚体酶的演进与普遍性

关键发现

各种催化功能 (转移酶、裂合酶、水解酶、连接酶、氧化还原酶、异构酶) 中，同源二聚体形式均占 50% 以上



理论基础：协同性概念的建立

- 1965 年：Monod-Wyman-Changeux (MWC) 模型为血红蛋白建立变构与协同性理论
- Perutz 的双结构立体化学模型为理解二聚体酶亚基间协同性提供基础
- 亚基间变构调节导致底物/产物亲和力或催化效率差异，通过构象变化实现

本综述的研究范围

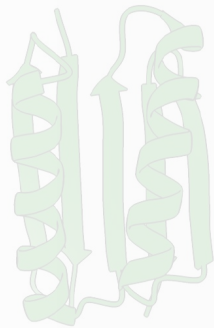
- 二聚体酶的生物学必要性
- 实验和计算研究方法
- 底物结合中的协同性
- 催化过程中的协同性和动力学机制
- 影响催化效率/协同性的关键因素
- 亚基界面的重要作用
- 二聚体有机催化剂的协同催化

应用前景

为设计高效催化剂 (如二聚体有机催化剂) 和药物 (如 Paxlovid 靶向 SARS-CoV-2 同源二聚体主蛋白酶) 提供理论支撑

生物学必要性

Biological Necessity





促进蛋白质折叠的机制

- 亚基界面提供额外的疏水核心
- 减少溶剂暴露表面积 (BSA 降低)
- 降低折叠能量势垒 ΔG_{fold}
- 提高折叠效率和成功率
- 减少聚集形成包涵体的风险

界面形成的热力学驱动

- 疏水效应: 疏水残基埋藏释放水分子
- 焓驱动: 界面氢键、盐桥形成
- 熵驱动: 溶剂化水分子释放增加熵
- 总自由能: $\Delta G_{bind} = \Delta H - T\Delta S$

定量数据

- 典型界面埋藏面积: 1000-3000 $\text{\AA}^2$
- 界面自由能: -5 至 -15 kcal/mol
- 解离常数: $K_d = \text{nM}$ 至 μM 级别
- BSA 减少: 15-25%

实例与应用

- 许多酶的单体形式无法正确折叠
- 工业酶工程: 通过二聚化提高表达产量
- 减少包涵体形成提高可溶性表达
- 热休克蛋白辅助二聚化折叠



界面相互作用类型

- 氢键网络: Ser/Thr/Tyr-主链羰基
- 盐桥: Arg/Lys-Asp/Glu 配对
- 疏水相互作用: Leu/Ile/Val/Phe 簇
- 芳香堆积: Phe/Tyr/Trp π - π 作用

能量贡献

- 氢键: 每个 2-5 kcal/mol
- 盐桥: 每对 3-7 kcal/mol
- 疏水作用: 总 10-20 kcal/mol
- 芳香堆积: 每对 2-4 kcal/mol

工程应用

- 理性设计增强界面氢键网络
- 引入盐桥提升高温稳定性
- 优化疏水核心降低解折叠速率
- 添加二硫键锁定二聚体构象
- 成功案例: 嗜热菌酶 T_m 提升至 95°C

工程策略

多重界面相互作用协同提升热稳定性



3. 催化活性增强

- 单体通常催化活性极低或无活性
- 二聚化诱导活性位点形成或优化
- 亚基间协同作用提高 k_{cat} /降低 K_M
- 底物通道化：中间产物直接传递
- 变构调节：一个亚基影响另一个
- 典型案例：HIV 蛋白酶、TIM 等

4. 调控功能实现

- 单体-二聚体平衡受配体/pH/离子强度调控
- Caspase-9 等凋亡酶通过二聚化激活
- 实现开关式调控：ON/OFF 状态
- 避免单体在细胞内误触发反应
- 提供额外调控层次

定量效应

- 催化效率提升：2-1000 倍
- 底物亲和力提高： K_M 降低 10-100 倍
- 产物释放加速： k_{off} 提高
- 协同系数：Hill 系数 $n_H > 1$

进化意义

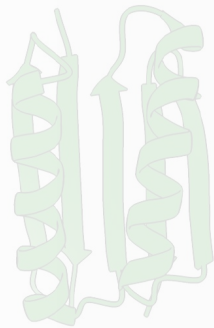
- 单体 $\rightarrow$ 二聚体：功能跃迁
- 界面突变扩大功能多样性
- 二聚化是蛋白质进化的关键创新
- 约 35% 的酶是寡聚体

核心优势

二聚化整合结构稳定、催化增强、调控精准

实验与计算方法

Methods





MWC 模型核心假设

- 酶在两种构象状态间平衡：活性态 (E_A) 和非活性态 (E_I)
- 对称性：二聚体的两个亚基同时处于相同状态
- 预存平衡：构象转换发生在底物结合之前
- 活性态对底物的亲和力远高于非活性态

状态权重 (Boltzmann 分布)

- 活性态： $W_A = e^{-\beta E_A}$
- 非活性态： $W_I = e^{-\beta E_I}$
- 平衡常数： $L_0 = \frac{[E_I]}{[E_A]} = e^{-\beta(E_I - E_A)}$
- $\beta = 1/(k_B T)$, k_B 为 Boltzmann 常数

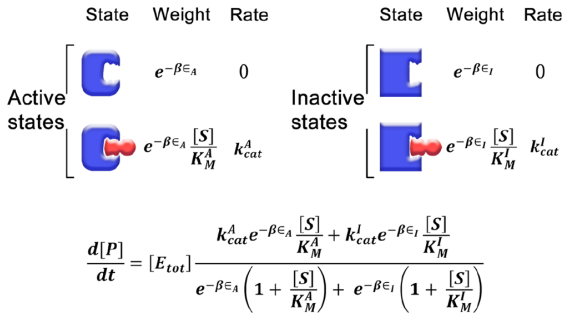


图 2：MWC 模型：状态权重、亲和力和催化速率



分子运动的层次结构

- 超快运动 (10 fs - 1 ps): 键振动、侧链旋转
- 快速运动 (1 ps - 1 ns): α -螺旋折叠、 β -发夹折叠
- 中等运动 (1 ns - 1 μ s): Loop 运动、二级结构重排
- 慢速运动 (1 μ s - 1 ms): 变构转换、三级结构变化
- 极慢运动 (1 ms - 1 s): 蛋白质折叠、寡聚化

催化相关时间尺度

- 底物结合/解离: μ s-ms
- 催化反应: ns- μ s
- 产物释放: μ s-ms
- 变构信号传递: ns-ms

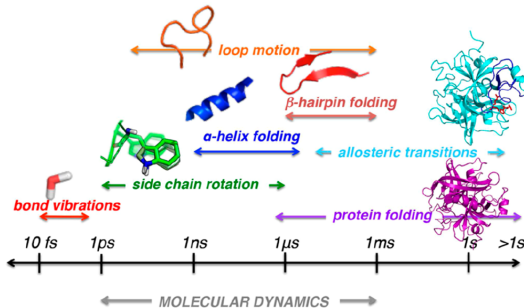


图 3: 蛋白质运动时间尺度：从原子振动到整体折叠

MD 挑战

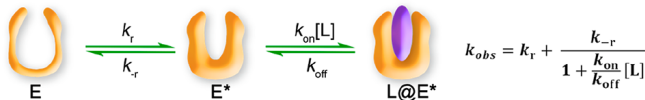
催化运动跨越 6-9 个数量级，需增强采样



定量数据

- 二聚体 T_m 比单体高 10-30°C
- 典型界面埋藏面积: 1000-3000 Å²
- 每 100 Å² 界面约提升 T_m 1-2°C
- 解折叠自由能提升 5-15 kcal/mol
- 蛋白酶解抗性提高 2-10 倍

Conformational selection model



Induced fit model

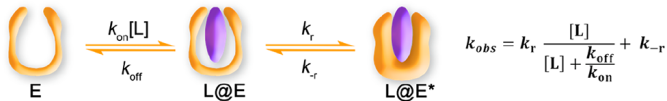


图 4: 二聚化稳定构象: 亚基界面形成提高酶热稳定性和结构刚性



稳定机制

- 界面降低展开态构象熵
- 氢键盐桥疏水作用协同
- 抵抗热变性和蛋白酶解
- 界面面积与 ΔT_m 正相关

界面相互作用

- 氢键: 2-5 kcal/mol, 提供特异性
- 盐桥: 3-7 kcal/mol, 稳定界面
- 疏水作用: 主要驱动力, 占 60-80%
- 范德华力: 优化界面互补性

工业应用

- 嗜热酶工程改造
- 提高工业催化剂稳定性
- 延长酶制剂保质期
- 设计超稳定工业酶

设计策略

- 增加界面疏水残基含量
- 优化氢键和盐桥网络
- 引入二硫键稳定界面
- 模拟嗜热菌酶的界面特征



单体到二聚体的模型演化

- 单体 **MWC**: 两种构象 (T/R), 配体选择性结合 R 态
- 单体 **KNF**: 配体结合诱导构象变化
- 二聚体 **MWC**: 两个亚基对称切换 ($T_2 \leftrightarrow R_2$)
- 二聚体 **KNF**: 允许非对称中间态 (TR、 T_2S 、 TRS_2 等)
- **Hilser-Thompson** 模型: 考虑固有无序性和折叠/解折叠平衡

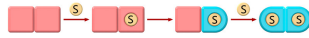
HT 模型的创新之处

- 蛋白质结构存在局部和全局的无序/有序转换
- 配体结合影响整个蛋白质的折叠平衡
- 不强调亚基间对称性, 更符合实际动力学行为
- 熵驱动的变构机制

Conformational selection model



Induced fit model



HT model

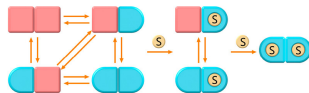


图 5: MWC、KNF 和 HT 模型的比较

实验验证

NMR 弛豫和 FRET 动力学实验可精确区分对称与非对称构象态



结构确定技术

- X 射线晶体学：高分辨率静态结构 (Å 级)
- 冷冻电镜 (Cryo-EM)：近原子分辨率，适用于大复合物和动态系统
- 核磁共振 (NMR)：溶液中的动态构象和弛豫时间
- 小角 X 射线散射 (SAXS)：溶液态寡聚状态和形状
- 质谱 (MS)：寡聚状态鉴定、氢氘交换动力学

酶动力学实验

- Michaelis-Menten 方程： $v = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$
- MWC 理论：酶在活性 (E_A) 和非活性 (E_I) 状态间切换
- 稳态动力学 vs. 预稳态动力学 (快速反应)
- 同位素示踪、荧光/FRET 跟踪构象变化
- 等温滴定量热法 (ITC) 测结合热力学

多技术结合

结构 + 动力学 + 热力学的组合实验揭示完整的催化机制



分子动力学模拟

- MD: 原子级时间演化 (ns- μ s 尺度)
- 增强采样: metadynamics, umbrella sampling, REMD
- 机器学习加速: reinforced dynamics (RID) 方法

结合预测

- 分子对接: 蛋白-配体相互作用
- 自由能计算: FEP, TI, MM/GBSA
- 打分函数优化

多尺度模拟

- QM/MM: 活性位点量子化学 + 周围 MM
- 粗粒化模型: 长时间尺度和大系统
- 网络分析: 变构通路预测

机器学习

- 神经网络势能面
- 深度学习预测动力学
- AlphaFold 等结构预测

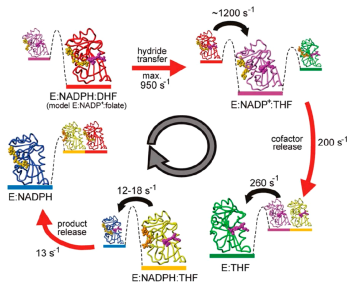
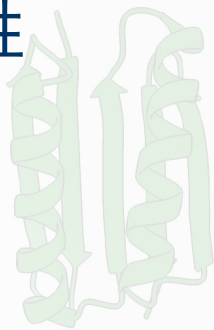


图 6: 计算方法揭示动态变构网络

底物结合中的协同性

Substrate Binding





MWC 模型 (Conformational Selection)

- 配体选择性结合与底物结合状态相似的主导构象
- 强调亚基间对称性维持
- 预先存在多种离散构象的平衡
- 快速平衡近似：底物结合/解离速率 $>$ 构象转换速率

KNF 模型 (Induced Fit)

- 配体随机结合后诱导构象转变至最优态
- 允许亚基间非对称性
- 第一个配体结合能量影响第二个配体结合

Hilser-Thompson (HT) 模型

- 蛋白质固有无序性在整个结构中存在
- 折叠与解折叠的平衡
- 配体结合过程中多种构象选择
- 不强调亚基间对称性

现代观点

动力学研究表明，构象选择 (MWC) 可能是配体结合目标蛋白的更普遍机制



超越构象变化的变构

- 变构不仅是构象改变，更依赖于熵和焓的综合变化
- Cooper & Dryden 开创性发现：配体结合改变蛋白质热涨落幅度，而非构象本身
- “熵驱动”系统：刚性和柔性区域的再平衡
- PKA-C 等酶的构象熵变化全局分布于整个酶

熵-焓补偿原理

- $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ ：自由能驱动变构
- 焓变：氢键、盐桥、范德华力的重排
- 熵变：构象自由度、溶剂化熵的变化
- 温度依赖性： $T\Delta S$ 项随温度显著变化

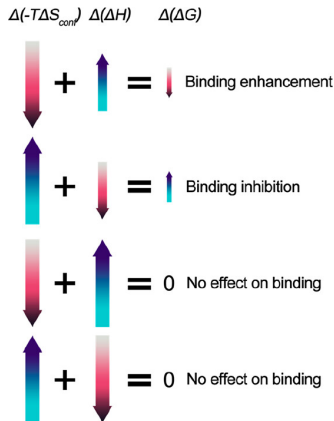


图 7：变构调节：熵-焓补偿原理驱动构象选择与自由能平衡



动态平衡与涨落

- 蛋白质构象系综的热涨落
- 配体结合重塑能量景观
- 亚基间动态耦合传递熵变
- 构象选择 vs 诱导契合机制

温度效应

- 温度升高增强构象涨落
- 熵-焓补偿维持 ΔG 稳定
- 变构效应的温度敏感性

实验测量

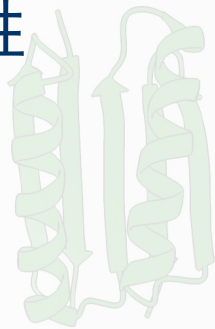
- ITC (等温滴定量热): 直接测 ΔH
- van't Hoff 分析: 温度依赖性获取 ΔS
- NMR 弛豫: 构象熵的动力学信息
- MD 模拟: 熵贡献的计算分解

二聚体特性

- 亚基间熵变耦合
- 界面形成的熵焓平衡
- 协同性的热力学基础

催化过程中的协同性

Catalysis





半位点反应性

- 二聚体中只有一个位点结合并催化底物
- 另一亚基无法结合或结合但不催化
- 广泛存在于碱性磷酸酶、脱卤酶等

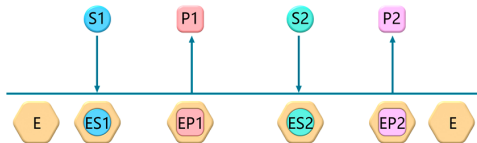
协同性类型

- 正协同性：提高催化效率
- 负协同性：降低酶活性
- 非催化亚基可促进或抑制催化

关键概念

底物结合亲和力变化不等同于催化效率提升，需区分结合协同性与催化协同性

Ping pong model



Theorell-Chance model

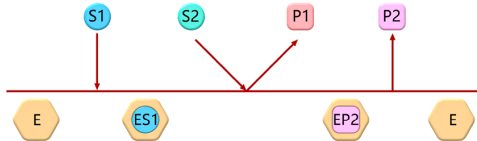


图 8：半位点反应性的分子基础：亚基间构象不对称性



Koshland 1971 年提出的四种模型

1. 异源二聚体：两个单体具有不同催化活性，形成结构和功能不对称的异二聚体
2. 同源二聚体形变：亚基相同但不对称结合时一个位点变形失去结合能力
3. 空间位阻：二聚化后两个底物结合口袋过于接近，第一个底物阻碍第二个底物结合
4. 变构诱导：配体结合产生构象变化，改变空亚基使其无法结合底物

现代理解：变构整体模型

- 单纯基于结合口袋的模型无法完全捕捉同源二聚化产生的构象运动
- 变构整体模型：酶蛋白构象变化复杂且全局，对维持催化位点最优活性必不可少
- 可能在调控蛋白 (如激活/抑制蛋白) 或核受体蛋白中更为普遍

生物学意义

负协同性确保底物识别的特异性，避免非特异性催化



1. 空亚基动力学

- 一个亚基结合配体，另一个保持空置
- 空亚基通过“熵增”参与催化
- FAcD 案例：空亚基释放水分子、构象涨落增大
- 提供热力学驱动力

2. 催化效率提升

- 非催化亚基通过变构调节增强催化
- 底物通道形成、静电优化
- 质子/电子传递通路建立
- 热容减少 (MMRT 理论)

3. 底物-产物耦合

- 交替催化位点模型
- 亚基 A 产物释放与亚基 B 底物结合耦合
- 缩短催化周期时间

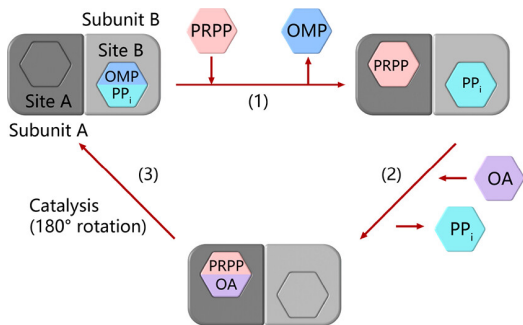


图 9：正协同性三大机制：底物诱导、构象选择与动态变构

协同效应

空亚基动力学、催化效率提升和底物产物耦合三大机制协同作用显著提高催化效率

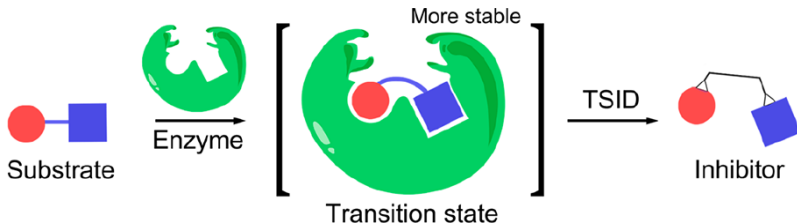


图 10：过渡态理论与 TSID (Transition State Inhibitor Design)：底物 → 过渡态 → 产物

过渡态理论

- 过渡态比底物更稳定结合
- 酶活性位点互补过渡态
- 降低反应能垒关键机制
- 决定酶催化效率

TSID 抑制剂设计

- 模拟过渡态结构特征
- 比底物结合更高效
- 创造高效抑制剂策略
- 二聚体酶抑制剂开发基础



二聚体酶的核心优势

- 双位点协同：底物通道、静电场、质子/电子传递
- 动态变构网络：蛋白质骨架传递远程信号
- 熵驱动机制：空亚基动力学补偿
- 精细调控：通过界面调节寡聚状态和活性

小分子催化剂的局限

- 缺乏大规模构象变化能力
- 难以实现远程变构传递
- 协同机制主要依赖空间接近效应

设计策略

- 引入柔性连接臂模拟蛋白质骨架
- 利用超分子自组装构建动态催化体系
- 金属-有机框架 (MOF) 中固定双位点
- 计算辅助设计：预测协同效应
- 定向进化：筛选最优连接臂长度和角度

终极目标

创造兼具酶的高效协同性和小分子催化剂广泛底物谱的新型催化系统



药物设计实例：靶向 SARS-CoV-2 主蛋白酶的 Paxlovid



SARS-CoV-2 主蛋白酶 (M^{pro})

- 同源二聚体形式
- 病毒复制必需酶，切割多蛋白前体
- 催化三联体：His41-Cys145-Glu166
- 二聚化对催化活性至关重要
- 单体几乎无活性

Paxlovid (Nirmatrelvir) 设计策略

- 共价抑制剂，与 Cys145 形成共价键
- 利用二聚体活性位点的结构特征
- 理解二聚体界面和协同机制指导优化
- 高选择性、强效、口服生物利用度高

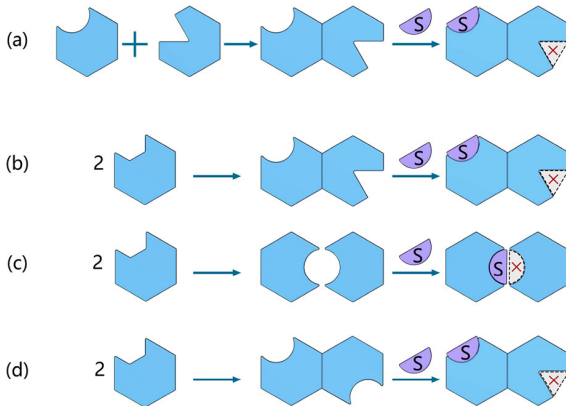


图 11: Paxlovid 结合 M^{pro} 二聚体活性位点的分子机制



Hill 系数与协同性强度

- Hill 系数 n_H ：衡量协同性的定量指标
- $n_H > 1$ ：正协同性； $n_H < 1$ ：负协同性； $n_H = 1$ ：无协同性
- 理论最大值： $n_H = n$ (亚基数)，二聚体最大为 2
- 实际测量值通常小于理论值，反映部分协同

动力学表现

- S 型 (sigmoid) 底物浓度-反应速率曲线
- 陡峭的响应曲线：生理调控优势
- $K_{0.5}$ ：达到半最大速率的底物浓度
- 可通过突变或辅因子改变协同性强度

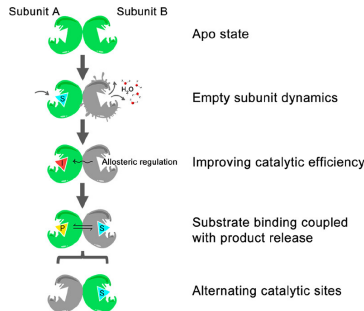


图 12：正协同性的 Hill 曲线特征： n_H 、 $K_{0.5}$ 与 S 型动力学响应

生物学意义

正协同性 Hill 系数大于 1 使酶快速响应浓度变化实现代谢开关调控



FAcD 酶的空亚基现象

- 脱卤酶 (FAcD)：催化卤代脂肪酸脱卤
- 实验观察：一个亚基结合底物时，另一个亚基保持空置
- 空亚基并非惰性旁观者，而是主动参与催化
- MD 模拟揭示空亚基经历显著构象涨落

熵补偿机制

- 底物结合导致催化亚基熵减 ($\Delta S < 0$)
- 空亚基通过增大构象涨落提供熵增 ($\Delta S > 0$)
- 释放界面水分子进一步增加体系熵
- 总自由能变化： $\Delta G = \Delta H - T\Delta S_{total}$ 更负，反应更有利

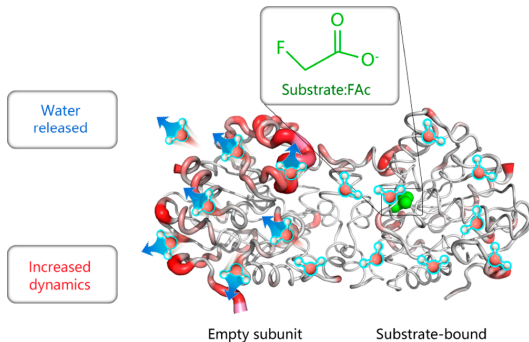


图 13: FAcD 空亚基：熵增补偿底物结合熵减



SaMTAN 酶简介

- S-腺苷甲硫氨酸 (SAM) 依赖的甲基转移酶
- 催化亚硝基合成，参与细菌致病性
- 同源二聚体结构，每个亚基含独立催化位点
- 底物结合协同性： $n_H \approx 1.8$

亚基间通讯路径

- 一个亚基结合底物后，通过界面氢键网络
- 传递构象变化至相邻亚基
- 促进第二个底物结合和催化活性提升
- 关键残基突变消除协同性 ($n_H \rightarrow 1$)

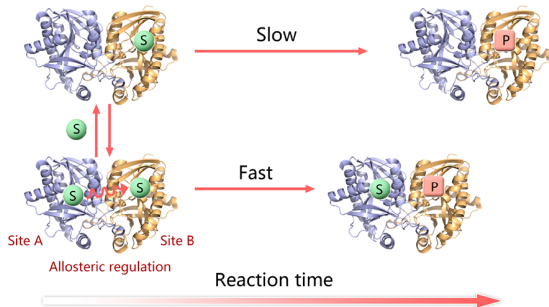


图 14: SaMTAN 氢键网络介导正协同性：界面残基传递构象变化提升催化



ADAR2 的 RNA 编辑功能

- 腺苷脱氨酶 (ADAR2)：将 RNA 中 A 转换为 I(肌苷)
- 同源二聚体，但两个亚基功能不对称
- 一个亚基负责催化，另一个负责 RNA 识别和定位
- 协同作用：提高编辑特异性和效率

不对称性的分子基础

- 晶体结构揭示两个亚基构象差异
- RNA 结合导致一个亚基活性位点优化
- 另一个亚基通过变构效应稳定复合物
- 动态不对称：亚基间催化与辅助功能可交替

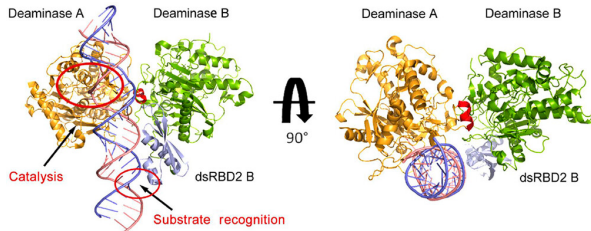


图 15：ADAR2 二聚体的功能不对称：催化与识别动态交替



HisFH 的双功能催化

- 催化组氨酸生物合成中的两步连续反应
- 第一步：环化反应生成中间产物 PRFAR
- 第二步：异构化生成 ProFAR
- 二聚体结构：两个亚基协同工作

底物通道的结构与功能

- 亚基间形成约 20Å 的封闭通道
- PRFAR 从一个亚基的催化位点直接传递至另一个亚基
- 通道内疏水性环境稳定极性中间产物
- 避免中间产物扩散至溶液中降低反应效率
- 通道出口处氨基酸残基精确定位底物

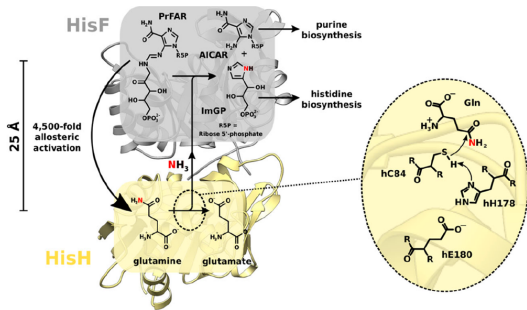


图 16: HisFH 底物通道: PRFAR 在 20Å 封闭通道内亚基间直接传递

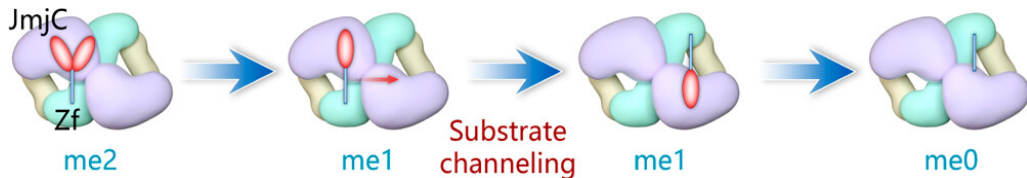


图 17: JMJD1A 底物通道: me1 中间产物在亚基间传递

JMJD1A 的组蛋白去甲基化功能

- Jumonji C (JmjC) 家族去甲基化酶
- 催化组蛋白 $\text{H3K9me3} \rightarrow \text{me2} \rightarrow \text{me1} \rightarrow \text{me0}$
- 同源二聚体, Fe(II) 和 α -酮戊二酸依赖性
- 每步去甲基化生成甲醛和琥珀酸

底物通道的独特优势

- 中间产物 me1 通过亚基间通道传递
- 防止部分去甲基化的组蛋白提前释放
- 确保完全去甲基化 ($\text{me3} \rightarrow \text{me0}$) 一步到位
- 避免染色质结构异常和表观遗传信息错误



静电场对催化的影响

- 酶活性位点的局部静电场影响反应势垒
- 带电残基、金属离子、偶极形成复杂电场分布
- 一个亚基的构象变化改变相邻亚基的静电环境
- 协同优化过渡态稳定化

实验与计算证据

- 界面带电残基突变显著影响 k_{cat} (催化速率常数)
- QM/MM 计算揭示亚基间静电相互作用
- 底物结合后，空亚基的偶极重排优化催化亚基电场
- 典型案例：碱性磷酸酶、核酸酶等

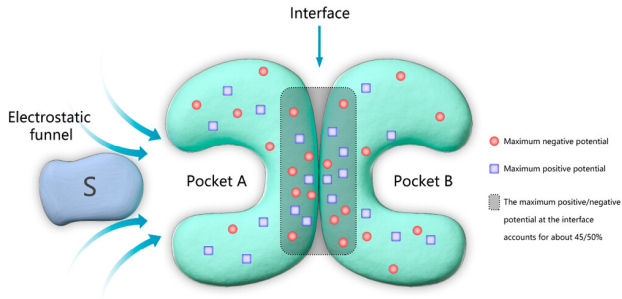


图 18：亚基间静电相互作用调控电场



质子线的概念与结构

- 由连续氢键网络形成的质子传递通路
- 涉及氨基酸侧链、骨架羰基、水分子
- 格罗图斯机制：质子快速接力传递
- 亚基质子化状态影响相邻亚基催化活性

质子耦合的催化协同

- 一个亚基催化反应产生的质子
- 通过质子线传递至另一个亚基
- 激活第二个催化位点或促进产物释放
- 实例：脱氢酶、氧化还原酶等

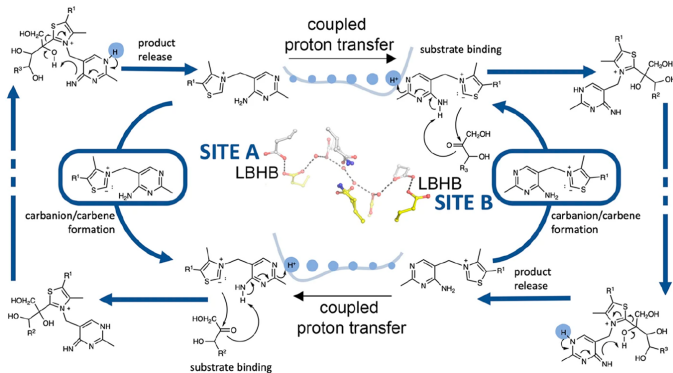


图 19：质子线网络：氢键链介导质子传递与协同



Cyt bc_1 的电子传递链

- 线粒体呼吸链复合物 III
- 二聚体结构，每个单体含多个氧化还原中心
- 催化醌的氧化和细胞色素 c 的还原
- Q 循环机制：2 个电子分别传递至不同亚基

亚基间电子协同

- 一个亚基的电子传递影响另一亚基的氧化还原电位
- 铁硫簇 (ISP) 在两个亚基间摆动传递电子
- 协同确保电子传递方向性和防止副反应 (超氧生成)
- 二聚体界面调控 ISP 的构象动力学

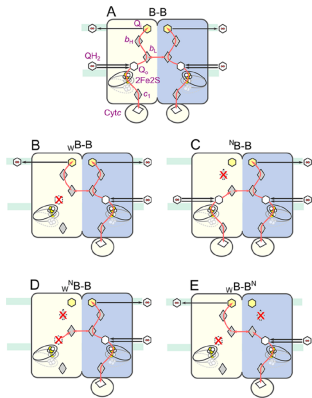


图 20: Cyt bc_1 二聚体的电子传递协同：ISP 摆动实现跨亚基电子传递

能量转换

电子传递耦合质子泵送



热容与蛋白质动力学

- 热容 $C_p = (\partial H / \partial T)_p$: 能量涨落的度量
- 蛋白质折叠/结合通常伴随 $\Delta C_p < 0$
- Makhatadze-Privalov 模型: 负 ΔC_p 源于疏水效应
- 底物结合减少溶剂可及表面积 (SASA)

热容变化的分子起源

- 疏水残基埋藏释放溶剂化水分子
- 水分子从有序界面层转为自由 bulk 水
- 减少系统能量涨落幅度
- SASA 减少与 ΔC_p 呈线性关系

定量关系

- $\Delta C_p \approx -0.32 \text{ cal}/(\text{mol} \cdot \text{K} \cdot \text{\AA}^2) \times \Delta \text{SASA}$
- 蛋白质折叠: $\Delta C_p = -1 \text{ 至 } -3 \text{ kcal}/(\text{mol} \cdot \text{K})$
- 底物结合: $\Delta C_p = -0.1 \text{ 至 } -0.5 \text{ kcal}/(\text{mol} \cdot \text{K})$
- 负 ΔC_p 使结合焓与温度相关

实验测定方法

- ITC: 等温滴定量热法直接测 $\Delta H(T)$
- DSC: 差示扫描量热法测 $C_p(T)$ 曲线
- Van't Hoff 分析: 温度依赖的平衡常数



热容变化

- 亚基结合底物后界面疏水残基暴露减少
- 导致整个二聚体的热容降低
- 典型 ΔC_p 值: -1 to -3 kcal/(mol · K)
- 影响相邻亚基构象涨落和结合亲和力

协同效应

- 负热容反映二聚体协同性强度
- 热容变化与 Hill 系数正相关
- 界面疏水作用主导热容效应
- 温度敏感性源于水化熵变化

实验测量

- ITC 测量热焓, DSC 测定热容
- 范特霍夫分析验证 ΔC_p

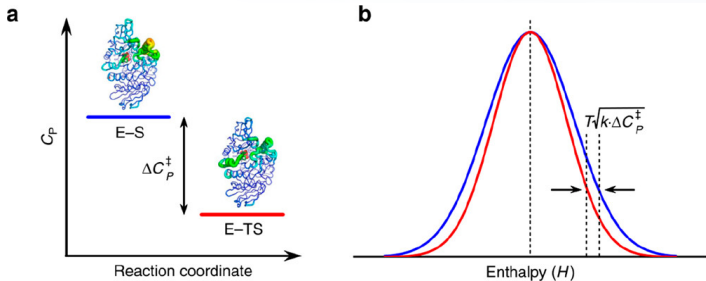


图 21: 负热容效应: 疏水残基埋藏导致 $\Delta C_p < 0$



分子机制

- 疏水残基去水合减少水分子自由度
- 界面紧密接触降低构象熵
- 水分子从界面释放到溶液
- 整体热容降低反映有序度提高

定量关系

- $\Delta C_p \propto$ 疏水表面积变化
- 每 100 Å² 界面约-0.2 kcal/(mol · K)
- 负 ΔC_p 越大协同性越强

熵-焓补偿机制

- 负热容是熵-焓补偿的热力学基础
- 温度升高： ΔH 和 ΔS 同时变化
- 两者抵消保持 ΔG 相对稳定
- 使酶在宽温度范围内保持活性

生物学意义

- 适应不同温度环境
- 保持催化效率稳定性
- 提高酶的环境适应性



非催化亚基的热容贡献

- 非催化亚基对负 ΔC_p 有显著贡献
- 贡献区域远离活性中心，分布于整个蛋白
- 空亚基贡献可达总 ΔC_p 的 30-50%
- 通过界面传递影响催化亚基的动力学

二聚体 vs 单体的热容效应

- 单体酶的远端结构域贡献无法与二聚体相比
- 二聚化创造了新的协同热容调控机制
- 分布式热容效应增强催化稳定性
- 一个亚基的热容变化影响另一亚基的构象分布
- 实现协同性与催化效率的热力学耦合

生物学意义

- 使二聚体酶适应温度波动环境
- 提高催化反应的温度适应性
- 在进化上选择二聚体构型的热力学优势
- 为酶工程设计提供热稳定性改造策略

协同效应

空亚基通过热容贡献影响催化亚基动力学



MMRT 理论 (Macromolecular Rate Theory)

- Hobbs 等提出的酶催化速率温度依赖性理论
- 核心假设: $\Delta C_p^\ddagger \neq 0$ (活化热容不为零)
- 解释非 Arrhenius 行为: 曲线型 Eyring plot
- $k_{cat}(T) = \frac{k_B T}{h} e^{-\Delta G^\ddagger(T)/RT}$

二聚体酶的热容协同

- 一个亚基结合底物后, 降低过渡态的 $C_p^\ddagger$
- 减少热涨落, 稳定过渡态构象
- 相邻亚基通过界面感知热容变化
- 调整自身构象以匹配最优催化温度

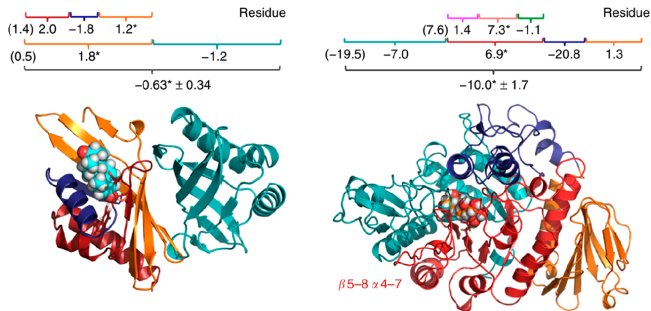


图 22: MMRT 理论: 温度依赖性协同通过热容变化调控催化效率



交替催化位点机制

- 一个亚基催化反应并释放产物
- 同时触发另一个亚基结合新底物
- 两个亚基交替进行底物结合和产物释放
- 类似“跷跷板”效应：一侧产物离去，另一侧底物进入

热力学与动力学耦合

- 产物释放的 ΔG 驱动构象变化
- 该构象变化提高相邻亚基对底物的亲和力
- 缩短总催化周期时间：
 $\tau_{total} < \tau_{uncoupled}$
- 实验证据：单分子 FRET、快速动力学

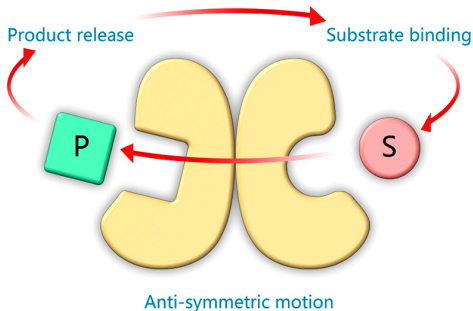
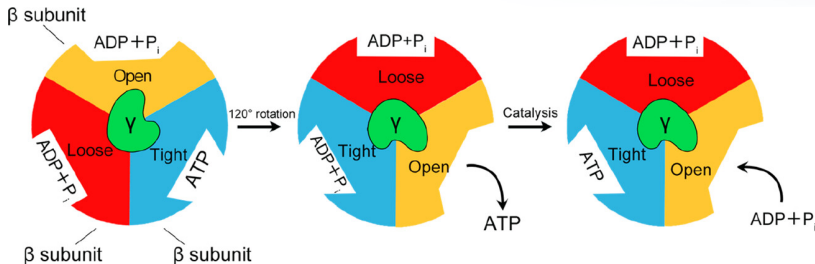


图 23：底物-产物耦合机制：一个亚基底物结合促进另一亚基产物释放

催化效率倍增

耦合超过单体加和



Boyer 结合变化机制

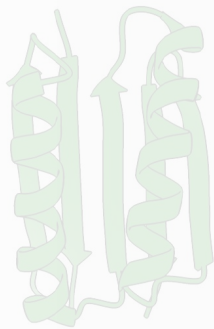
- 三个 β 亚基循环经历三种构象：O(open), L(loose), T(tight)
- 旋转 γ 亚基驱动构象切换
- T 态：ATP 合成；L 态：ADP+Pi 结合；O 态：ATP 释放
- 每 120° 旋转，三个亚基同步切换构象

质子驱动与机械耦合

- F_0 亚基的质子流驱动 γ 亚基旋转
- 旋转力矩通过 γ 轴传递至 β 亚基
- 机械能转化为化学能 (ATP 合成)
- 效率 >90%，接近热力学极限

影响协同性的因素

Influencing Factors





辅因子/配体或 pH 诱导的构象/寡聚形式变化

- 金属离子 (Mg^{2+} , Zn^{2+}) 诱导单体-二聚体转换
- pH 依赖性: 质子化状态改变影响界面相互作用
- NAD/NADP 等辅因子结合稳定二聚体
- 变构效应物调节活性构象分布

突变或氨基酸修饰导致的环境变化

- 界面残基突变改变单体-二聚体平衡
- 磷酸化、乙酰化等翻译后修饰调控寡聚状态
- 疏水核心突变影响热稳定性

同源酶之间的差异

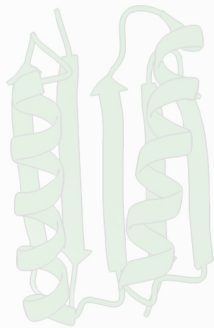
- 不同物种的同源酶底物结合协同性可能相反
- 例: 大肠杆菌 D-乳酸脱氢酶显示正协同性, 而铜绿假单胞菌同源酶显示负协同性
- 反映酶的物种特异性和对催化环境的高度依赖

界面水分子

- 亚基界面水分子对调节协同性极为重要
- FAcD 中观察到沿反应坐标周期性变化的界面水分子
- 血红蛋白含氧/脱氧态分别含 11 和 17 个界面水分子
- 调节蛋白活动性和配体逃逸

亚基界面的作用

Interface





结构特征

- 疏水核心 + 氢键网络 + 盐桥
- 埋藏面积: $1000-3000 \text{ \AA}^2$
- BSA 与 ΔG 线性相关
- 残基高度保守
- 互补表面形状匹配

界面分类

- 永久界面：刚性紧密堆积
- 瞬态界面：动态可逆装配
- 调控界面：响应信号变化
- 混合型：兼具多种特性

功能整合

- 结构支撑：稳定二聚体构象
- 信号传递：变构通讯通路
- 动态调控：响应配体结合

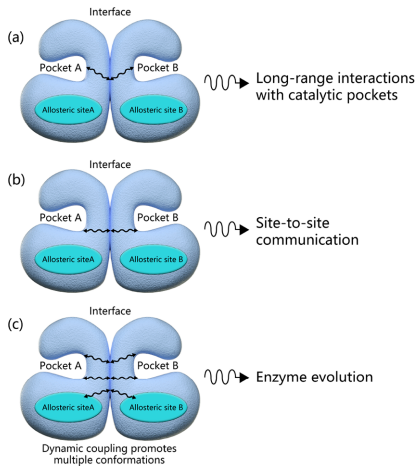


图 24：界面的三重功能：结构支撑、信号传递、动态调控



通讯功能

- 变构通路连接活性位点
- 关键残基：高 betweenness centrality
- 动态网络揭示信息流
- 界面突变切断/重定向通讯

调控功能

- 寡聚化平衡调控
- pH/离子强度敏感
- 翻译后修饰调节
- 配体诱导界面重排

设计应用

- 蛋白质工程：改造界面
- 药物设计：靶向二聚化
- 变构调节剂开发
- 人工酶界面设计

设计启示

理解界面是调控二聚化和协同性的关键



界面残基网络作用

- 界面残基网络传递变构信号至活性位点
- 残基形成连续相互作用链
- 关键残基作为信号传递节点
- 变构通路长度通常 10-25 Å

界面热点残基

- 热点残基在界面高度聚集
- 单个残基突变可显著改变 K_d 和 k_{cat}
- 界面扰动远距离影响活性位点
- 通常为保守的疏水或带电残基

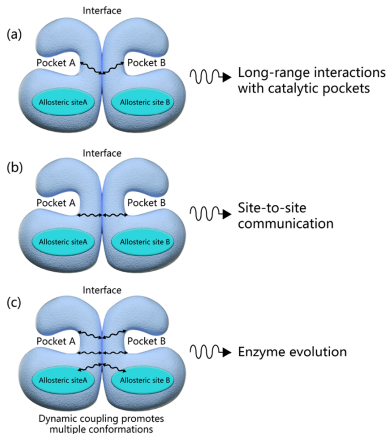


图 25：界面长程相互作用与位点间通讯



路径优化机制

- 多条冗余路径提高鲁棒性
- 瓶颈残基控制传递强度
- 进化选择最优网络拓扑
- 路径长度与效率的平衡

定量分析

- 界面突变影响催化效率达 2-3 个数量级
- 界面水分子网络参与信号传递
- 变构路径涉及 10-20 个关键残基

实验证据

- MD 模拟揭示变构通路和动态网络
- 双突变循环分析揭示残基耦合
- 时间分辨晶体学捕获传递瞬态
- 进化耦合分析预测关键接触

工程应用

- 指导理性突变设计
- 优化酶工程改造策略
- 药物靶点识别



动力学特征

- 快速相：ns 级局部调整
- 慢速相： μs -ms 整体构象变化
- 多时间尺度协同耦合
- 能垒高度决定传播速率

实验技术

- NMR 弛豫：捕获构象变化动力学
- FRET：测量亚基间距离变化
- MD 模拟：揭示变构通路
- 突变分析：鉴定关键传递残基

关键发现

- 构象变化时间尺度： μs -ms
- 亚基间距离变化：2-5 Å
- 变构路径涉及 10-20 个关键残基
- 突变单个残基 Hill 系数从 2 降至 1

速率控制机制

- 局部残基重排控制快速相
- 整体构象变化限制慢速相
- 温度影响构象涨落幅度

生物学意义

- 快速响应底物结合信号
- 精确控制催化周转速率
- 多时间尺度保证高效协同
- 动态平衡维持酶活性

工程应用启示

- 界面残基网络是协同性结构基础
- 变构路径精确调控保证催化效率
- 残基保守性反映功能重要性
- 为酶工程设计提供分子机制



网络特性

- 残基间距离 $< 5 \text{ \AA}$ 形成紧密接触
- 氢键和范德华力维持网络稳定性
- 保守残基在进化中高度保守
- 突变单个关键残基可完全破坏协同性

实验证据

- 双突变循环分析揭示残基耦合
- 进化耦合分析预测关键接触
- 结构比对显示网络保守性
- 分子动力学模拟验证传递路径

功能意义

- 网络完整性决定协同效应强度
- 关键节点残基控制信号传递
- 冗余路径保证功能鲁棒性
- 进化优化网络拓扑结构

技术应用

- 预测未知残基相互作用
- 指导理性突变设计
- 优化酶工程改造策略
- 网络分析指导药物靶点设计



质子传递特征

- 界面氢键网络或质子线传递
- 传播速率: ns 级别, 远快于构象变化
- His/Glu/Asp 等可质子化残基
- 界面水分子参与质子传递链

动力学优势

- 质子传递比构象变化快 3-6 个数量级
- 保证催化效率不受构象重排限制
- 实现亚基间快速信号传递

生物学意义

- 加速催化循环周转
- 提高酶的催化效率
- 精确控制反应时序

协同效应

质子传递速率保证催化协同性



电子传递机制

- 氧化还原酶通过界面金属簇传递电子
- 传递距离: 可达 10-15 Å 跨越界面
- 涉及 Fe-S 簇、血红素等辅因子
- 电子隧穿效率随距离指数衰减

静电场传递机制

- 带电残基重排改变局部静电势
- 作用范围: 15-20 Å 远程影响
- 调控底物结合和过渡态稳定
- 一个亚基的电场变化影响另一亚基催化

协同效应

- 四种机制通常协同作用
- 不同机制时间尺度互补
- 保证亚基间信息精确传递
- 实现高效协同催化



界面水网络的功能

- 响应构象变化: 水网络结构重组传递信号
- 质子传递介质: 形成质子线 (proton wire)
- 熵驱动补偿: 空亚基界面水分子释放增加熵
- 稳定过渡态: 界面水网络稳定催化过渡态

水分子的热力学贡献

- 界面埋藏释放 10-20 个水分子
- 每个水分子释放贡献熵: $\sim +5 \text{ cal}/(\text{mol} \cdot \text{K})$
- 总熵变: $\Delta S \sim +50 \text{ 至 } +100 \text{ cal}/(\text{mol} \cdot \text{K})$
- 自由能贡献: $-T\Delta S \sim -15 \text{ 至 } -30 \text{ kcal/mol}$

实验证据

- 中子衍射: 直接观测界面水分子位置
- MD 模拟: 揭示水网络动态重组过程
- 氘代实验: 测定质子传递路径
- ITC: 测定水释放的熵-焓补偿



促进酶进化

- 界面突变改变寡聚状态：单体 $\leftrightarrow$ 二聚体 $\leftrightarrow$ 多聚体
- 二聚化扩大进化搜索空间
- 单体 $\rightarrow$ 二聚体：功能跃迁的关键步骤
- 界面氨基酸进化速率通常高于活性位点

进化优势的定量分析

- 二聚体酶约占所有酶的 35%
- 界面面积与功能复杂度正相关
- 通过界面工程可快速获得新功能
- 天然二聚体的界面通常高度保守

核心作用

界面是协同性与酶进化的分子枢纽

界面作为药物靶点

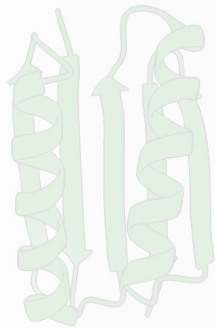
- 靶向界面可破坏二聚化，消除活性
- 与活性位点相比，界面更易于选择性抑制
- 实例：HIV 蛋白酶二聚化抑制剂
- 界面小分子调节剂可实现变构调控

工程应用前景

- 通过界面设计创造新型催化活性
- 调节界面亲和力优化酶活性
- 人工二聚化系统：化学诱导二聚化 (CID)
- 合成生物学中的多酶复合物设计

应用前景

Applications





仿生设计原理

- 模拟二聚体酶的双催化位点架构
- 手性配体二聚：如 Trost 配体、BINOL 衍生物
- 协同效应：双位点同时作用于底物不同部位
- 立体选择性增强：ee 值从单体的 50-70% 提升至 >95%

典型案例

- 双手性磷配体：不对称氢化反应
- 双 Lewis 酸催化剂：Diels-Alder 反应
- 双质子供体/受体催化剂：Michael 加成
- 相比单体，反应速率提高 2-20 倍

设计挑战

需引入柔性连接臂实现构象协同

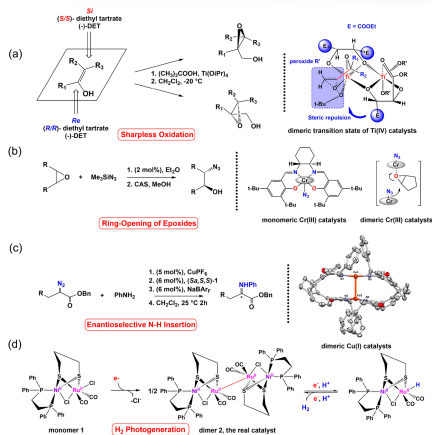


图 26：二聚体有机催化剂：双位点协同



双核金属中心的协同机制

- 模拟金属酶：酪氨酸酶 (Cu-Cu)、甲烷单加氧酶 (Fe-Fe)
- 双金属间电子传递：混合价态稳定化
- 协同底物活化：一个金属结合底物，另一个活化氧化剂
- 桥联配体调控金属间距和电子耦合

实例与应用

- Co-salen 二聚体：CO₂/环氧化物共聚合
- Ru-Ru 双核配合物：水氧化催化 (人工光合作用)
- Pd-Pd 双核催化剂：C-H 活化与偶联反应
- TOF(转化频率) 提高 10-100 倍

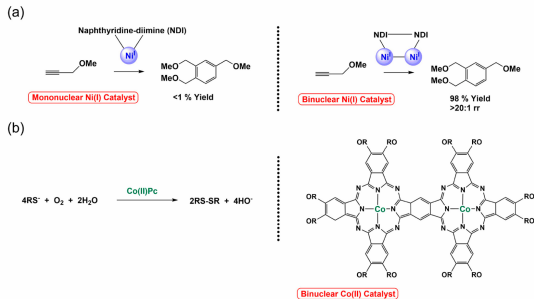
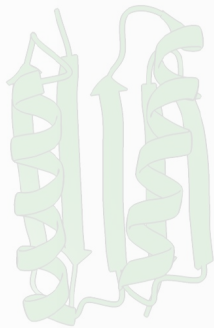


图 27：双核金属催化剂的协同催化

总结与展望

Conclusions





关键发现

- 超过 50% 的酶以同源二聚体形式存在，具有重要生物学意义
- 二聚化提供折叠、稳定性、活性和调控四重优势
- MWC、KNF、HT 模型揭示底物结合中的变构与协同性
- 负协同性确保底物识别特异性，正协同性提升催化效率
- 正协同性三大机制：空亚基动力学、催化增强、底物结合耦合产物释放
- 亚基界面是协同性和进化的枢纽
- 辅因子、pH、突变、界面水分子等因素调控协同性
- 为设计仿生催化剂和靶向二聚体酶的药物提供理论基础



基础研究

- 深度学习在酶催化机制预测中的应用
- AlphaFold 等结构预测工具结合动力学模拟
- 单分子技术实时观测亚基间协同动力学
- 构象熵和焓的精确量化
- 界面水分子动力学的高分辨率研究

应用研究

- 理性设计具有构象变化能力的二聚体有机催化剂
- 双核金属催化剂的协同机制优化
- 靶向二聚体酶界面的变构抑制剂开发
- 工业酶的热稳定性和活性改造

新兴方向

- 机器学习预测界面热点残基和变构通路
- 从头设计人工二聚体酶
- 多酶复合物中的协同性网络
- 非平衡态热力学在酶催化中的应用
- 膜蛋白二聚体 (如受体、转运蛋白) 的协同性研究

跨学科机遇

结合结构生物学、计算化学、生物信息学和深度学习，全面理解并利用二聚体酶的协同催化



原文信息

- 标题: New Insights into the Cooperativity and Dynamics of Dimeric Enzymes
- 作者: Ke-Wei Chen, Tian-Yu Sun, Yun-Dong Wu*
- 期刊: Chemical Reviews 2023, 123, 9940–9981
- DOI: 10.1021/acs.chemrev.3c00042
- 发表日期: 2023 年 8 月 10 日
- 通讯作者: 吴云东教授 (深圳湾实验室、北京大学深圳研究生院)

综述贡献

系统总结了二聚体酶协同性和动力学的最新研究进展，为酶催化机制研究和催化剂设计提供了全面的理论框架